

0. 本章定位

范围	必考；大题优先级最高之一。	必会
定位	定理章：把复杂网络压缩成可计算的等效模型。	
路线	识别线性电路 -> 叠加分源 -> 断开负载求 U_{oc} -> 关源求 R_{eq} -> 接回负载求目标量	必会
一句话	叠加、戴维南/诺顿、最大功率传输是大题高频	

1小时路线

10min

看总图

先知道本章解决什么问题。

20min

核心

背核心

只背会做题的定义和公式。

15min

刷题型

把看到什么先做什么固定下来。

15min

查陷阱

最后用小题和答案页查漏。

概念地图

从本章到考场

核心

叠加定理

戴维南

电路定理

诺顿

最大功率

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#大题策略；Source: 第04章-电路定理\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第04章-电路定理\习题\exercise_index.md#已定位资料

第04章 核心概念：先讲边界

每个公式只在它该出现的地方出现

期末冲刺专用

必会概念

叠加定理	线性电路中每次只保留一个独立源，其他独立源置零，最后代数相加响应。	必会
戴维南	任意线性有源一端口可等效为电压源 U_{oc} 串 R_{eq} 。	必会
诺顿	等效为电流源 I_{sc} 并 R_{eq} ，且 $U_{oc}=I_{sc} R_{eq}$ 。	
最大功率	直流电阻负载取 $R_L=R_{th}$ ；交流阻抗负载取共轭匹配。	

为什么这样考

隐藏连接

核心

- 电路定理不是孤立知识点，它在期末卷里通常承担“把题目翻译成方程/等效/模板”的作用。
- 电路分析的共同底层是：参考方向 + KCL/KVL + 元件约束。任何章节只是把这三件事换了一种计算形式。
- 因此复习时不要按教材顺序死背，优先背“看到什么 -> 先做什么”。

引用来源

Source	Source: CLAUDE.md#大题策略；Source: 第04章-电路定理\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第04章-电路定理\习题\exercise_index.md#已定位资料
--------	---

题型模板

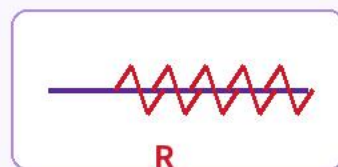
戴维南大题	断负载 -> 求 U_{oc} -> 关独立源求 R_{eq} -> 接 R_L -> 求电流/功率。	必会
叠加题	每次留一个独立源 -> 目标量带符号相加 -> 不叠加功率。	
最大功率	先求等效源，再用 $R_L = R_{th}$ 和 $P_{max} = U_{th}^2 / (4R_{th})$ 。	

标准答题版式

闭卷步骤

核心

- 1 识别线性电路
- 2 叠加分源
- 3 断开负载求 U_{oc}
- 4 关源求 R_{eq}
- 5 接回负载求目标量



引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#大题策略; Source: 第04章-电路定理\知识点\核心知识点.md#待整理知识点; Source: 第04章-电路定理\习题\exercise_index.md#已定位资料

高频易错

叠加功率	错误说法：功率不能直接叠加。正确抓手：先叠加电压/电流，再算功率。 。	必会
忘断负载	错误说法：求戴维南电压时必须断开负载。正确抓手：端口开路求 U_{oc} 。	必会
R_{eq} 含受控源	错误说法：独立源置零后受控源保留。正确抓手：用测试源求 R_{eq} 。	必会

3道自测

Q1

叠加定理中不作用的独立电压源如何处理？

答案：短路。

Q2

戴维南等效电压是什么？

答案：端口开路电压 U_{oc} 。

Q3

最大功率传输时效率是否最高？

答案：不是，常为50%左右。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#大题策略；Source: 第04章-电路定理\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第04章-电路定理\习题\exercise_index.md#已定位资料

速查口令

01	叠加只叠加线性响应，不叠加功率。	必会
02	戴维南第一步是断开负载。	必会
03	有受控源时Req常用测试源。	
04	最大功率不是最大效率。	

考前自检

如果只剩5分钟

核心

- 我能不能说出本章最常见题型的第一步？
- 我有没有把本章最容易混的两个概念分开？
- 我能不能写出本章至少一个完整大题模板？
- 我有没有确认考试范围内的降权/不考内容？

引用来源

Source	Source: CLAUDE.md#大题策略；Source: 第04章-电路定理\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第04章-电路定理\习题\exercise_index.md#已定位资料
--------	---

资料优先级

1	最终复习题、老师划重点、明确考试说明。	必会
2	PPT例题和老师强调内容。	必会
3	习题答案、习题原题、教材例题和课后题。	
4	AI补充只做解释，不冒充资料原文。	

本章Source

引用锚点

核心

- Source: CLAUDE.md#大题策略
- Source: 第04章-电路定理\知识点\核心知识点.md#待整理知识点
- Source: 第04章-电路定理\习题\exercise_index.md#已定位资料

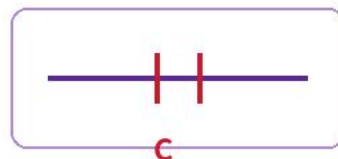
提醒：本批PDF继承source-first逻辑；若后续要嵌入原题截图，应回到对应PDF页渲染截图后再替换本页锚点区。

拔高1

受控源戴维南

核心

不能关受控源；若端口无独立源，仍可能有非零输入电阻。



拔高2

诺顿互换

核心

I_{sc} 方向与 U_{oc} 极性要对应，否则接回负载符号错。

高分度提醒

别只背答案形状

拔高题真正考的是：能不能先识别题型边界，再调用对应模板。答案数值不是核心，步骤口令才是稳定得分点。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#大题策略；Source: 第04章-电路定理\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第04章-电路定理\习题\exercise_index.md#已定位资料

第04章 答案附页与最后复盘

题目先做，答案集中看，保留主动回忆

期末冲刺专用

自测答案

Q1	短路。	必会
Q2	端口开路电压 U_{oc} 。	必会
Q3	不是，常为50%左右。	必会

最后复盘

闭卷前必须能复述

核心

- 本章定位：定理章：把复杂网络压缩成可计算的等效模型。
- 本章路线：识别线性电路 -> 叠加分源 -> 断开负载求 U_{oc} -> 关源求 R_{eq} -> 接回负载求目标量
- 最高频陷阱：叠加功率 - 功率不能直接叠加。
- 最该背的口令：叠加只叠加线性响应，不叠加功率。

产物说明

本PDF用途

这是电路分析期末冲刺专用的分章节复习PDF：用大学物理成功的8页结构，换成电路分析自己的题
引用来源 试范围和Source锚点。

Source

Source: CLAUDE.md#大题策略；Source: 第04章-电路定理\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第04章-电路定理\习题\exercise_index.md#已定位资料